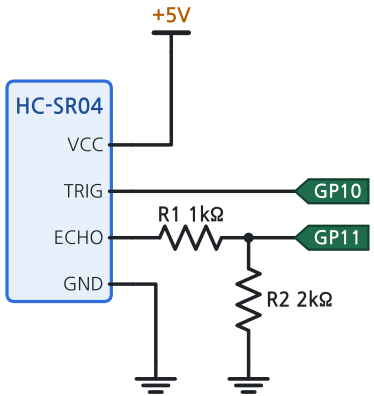
추가 회로도

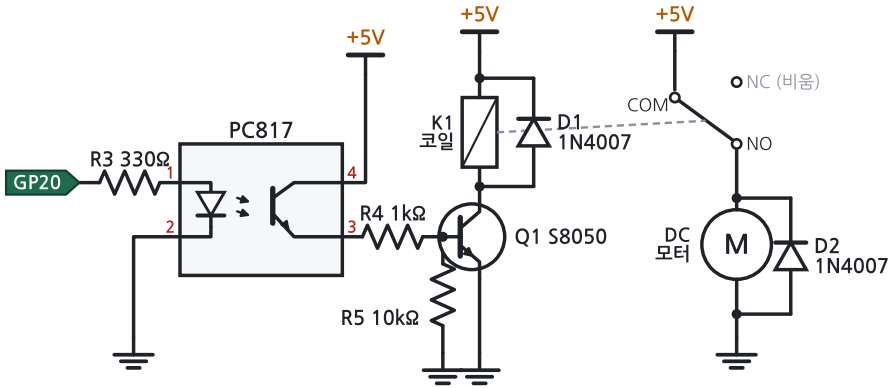
Raspberry Pi Pico 2 W · ① HC-SR04 초음파 ② PC817 + 릴레이 → DC 모터 on/off ③ PWM LED 밝기

① HC-SR04 초음파 거리



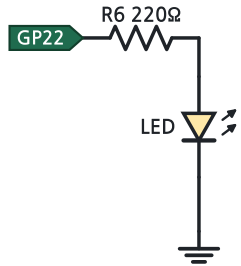
GP11 전압 = 5V × 2k / (1k + 2k) ≈ 3.3V

② PC817 + 트랜지스터 + 5V 릴레이 → DC 모터 on/off



PC817 출력(약 3mA)만으로는 코일(약 70mA)을 못 켜므로 Q1 이 증폭 · D1·D2 는 꺼질 때 튀는 전압 흡수

③ PWM LED 밝기



약 6mA · duty 로 밝기 조절

핀

GP10	HC-SR04 TRIG
GP11	HC-SR04 ECHO (분압 후)
GP20	PC817 입력 (릴레이)
GP22	LED PWM
외부 5V	HC-SR04 · PC817 출력 · 코일 · 모터
GND	모두 공통

부품

R1	1kΩ (갈·검·빨)
R2	2kΩ (빨·검·빨)
R3	330Ω (주·주·갈)
R4	1kΩ (갈·검·빨)
R5	10kΩ (갈·검·주)
R6	220Ω (빨·빨·갈)
U1	PC817 포토커플러
Q1	S8050 또는 2N2222 (E·B·C)
K1	5V 릴레이 (SRD-05VDC 등)
D1 · D2	1N4007 (띠 = 캐소드)
LED	5mm LED (긴 다리 = +)
M	DC 모터 (5V)